転々流通および可変額送金可能なトークン型支払い方式

林田 淳一郎[1]　石井 龍[1]　佐古 健太郎[1]　永井 達也[1]　野村 健太[1]　渡邉 卓弥[1]　齋藤 恆和[1]
高田 雄太[1]　熊谷 裕志[1]　神薗 雅紀[1,2]

概要：電子決済手段は、即時性や利便性の観点からその普及が急速に進むとともに、社会基盤としての依存度を高めている。レジリエンス向上のため、通信障害や広域停電、大規模災害等におけるオフライン環境下でも取引を継続できるオフライン転々流通可能な電子決済方式が提案されている。オフライン転々流通可能な電子決済は、二重支払い等の不正取引を招きやすいため、不正発生時に誰がどの証跡に基づき、どういった手続きで不正を検知し、追跡・立証するかという説明可能性の確保が不可欠となる。本研究では、オフライン転々流通と説明可能性を両立する電子決済手段を目指し、PKI を利用した中央集権的な可変額トークン型の電子決済方式を提案する。提案方式は、取引を署名付きトークンの生成として定義し、トークン分割（支払/釣銭）と転々流通により取引履歴が木構造として蓄積されるよう設計する。加えて、還収されたトークンから復元される木構造を用いて、不正取引検知アルゴリズムも提案する。X.509 電子証明書、電子署名やハッシュ関数などの標準化技術のみを用いて本提案方式を実装することにより、専用ハードウェアや非標準暗号技術に依存しない構成を実現する。

Design of a Token-Based Payment Scheme Supporting Transferability and Variable-Amount Transactions

Junichiro Hayata[1]　Ryu Ishii[1]　Kentaro Sako[1]　Tatsuya Nagai[1]　Kenta Nomura[1]
Takuya Watanabe[1]　Tsunekazu Saito[1]　Yuta Takata[1]　Hiroshi Kumagai[1]　Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: Electronic payment methods have rapidly gained widespread adoption due to their immediacy and convenience, while society has become increasingly dependent on them as critical infrastructure. To enhance resilience, offline-capable electronic payment schemes that enable transferable transactions even in offline environments caused by communication failures, widespread power outages, or large-scale disasters have been proposed. However, because such offline transferable electronic payment schemes are particularly susceptible to fraudulent activities, such as double spending, it is essential to ensure explainability regarding how fraudulent transactions are detected, traced, and substantiated, including who performs these processes, based on what evidence, and through what procedures when fraud occurs. This study proposes a centralized, variable-denomination token-based electronic payment scheme using public key infrastructure (PKI), with the aim of achieving both offline transferable transactions and explainability. The proposed scheme defines a transaction as the generation of a digitally signed token and is designed such that the transaction history is accumulated as a tree structure through token splitting (i.e., payment and change) and transferable circulation. Furthermore, we propose a fraud detection algorithm that reconstructs the transaction tree from redeemed tokens to detect fraudulent transactions. By implementing the proposed scheme exclusively using standardized technologies, including X.509 digital certificates, digital signatures, and cryptographic hash functions, the proposed scheme achieves an architecture that does not rely on dedicated hardware or non-standard cryptographic techniques.

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社,
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所,
Deloitte Tohmatsu Strategy Institute

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

決済の電子化は近年急速に進展し、消費者や事業者の決済手段は多様化している。クレジットカードやデビットカードに加え、スマートフォンを用いる QR コード決済、前払い式の IC カード決済、電子マネー、オンラインバンキング、アプリ内のウォレットやアカウント間送金など、日常利用される電子決済手段は増加の一途をたどっている。また、ブロックチェーン上で発行される暗号資産やステーブルコイン等は、国境を越えた送金・資産移転を可能にし、従来のインフラとは異なる形の決済手段を実現している。さらに近年は、CBDC（中央銀行デジタル通貨）を含む公的なデジタル通貨の設計や実証実験が進められており、法制度・技術の両面から多様な方式が検討されている [1]。

こうした電子決済の普及は様々な利点をもたらす。例えば、非接触・即時性・自動化によって購買体験が改善される他、決済記録がデジタル化されることで、会計処理・売上集計などの運用効率が向上する。加えて、ID 連携やポイント、サブスクリプション、融資等の関連サービスとの統合が進むことで、決済は単独な機能に留まらず、生活・商取引を含む社会基盤としての役割を強めている。しかし、電子決済の普及が進むほど、平常時の利便性は高まる一方、決済システムの停止等の非常事の社会的影響も増大する。

電子決済の機能は、主に端末およびネットワーク通信に依存する。オンライン照会や外部サーバとの通信を前提とした電子決済方式は、通信障害や停電、災害等の局面において決済手段として利用できない事態が生じ得る。電子決済が社会基盤として機能する以上、非常時、すなわち、オフライン環境下でも取引や価値移転を継続できる転々流通（オフライン転々流通）への強靭性が求められる。

不正取引を予防することに留まらず、不正発生時に、誰がどの証跡に基づき、どの取引で不正を検知し、追跡・立証するかという説明可能性の確保も実運用上不可欠である。すなわち、オフライン転々流通も実現する電子決済方式では、(i) 不正を検知する主体、(ii) 検知に用いる証跡、(iii) 不正判定するアルゴリズム、(iv) 検知後に追跡・立証するための運用手続きを明確に定義しなければならない。本方式を社会実装するためは、暗号学的安全性の議論・検証だけでは完結せず、責任主体や証跡取得の仕組みを仕様として定義されていることが求められる。

利便性の観点では、固定額ではなく可変額による支払いが望ましい。可変額支払いは、支払い時にトークンが支払用と釣銭用に分割され、それぞれが転々流通することで取引経路が分岐する。その結果、取引履歴を表すデータ構造は木構造となり、固定額支払いの場合と比べて複雑化する。このような取引証跡の複雑なデータ構造に対しても、一貫したアルゴリズムにより不正を検知、追跡、立証できる仕組みを定義することが求められる。

以上を踏まえると、オフライン転々流通を実現する電子決済手段には、(i) 非常時でも取引を成立させる手続、(ii) 不正を評価するための証跡構造、(iii) 不正検知・追跡・立証の責任主体と手続、(iv) 可変額送金可能な方式構成の四点を設計することが要求される。

本研究では、オフライン転々流通と不正発生時の説明可能性を両立する電子決済手段を目指し、PKI 型の中央集権的な可変額トークン型方式を提案する。本提案方式は、取引を署名付きトークンの生成として定義し、可変額送金と転々流通を許容することで、取引履歴が木構造として蓄積されるように設計する。さらに、トークンの還収主体が、還収トークンから復元される木構造を取引証跡として用いて、不正を検知するアルゴリズムも併せて提案する。これにより、オフライン環境下で取引を成立させ得る一方、最終的な正当性判定と不正検知の責任主体、ならびに不正判断の根拠となる証跡が明確化され、検知後の追跡・立証に必要な説明可能性を実現する。また、提案方式は X.509 電子証明書、電子署名、暗号学的ハッシュ関数等の標準化技術のみを使用し、専用ハードウェアや非標準的な暗号技術に依存しない構成が可能である。高い信頼性と長期安定運用が求められる金融分野では、技術的な新規性だけでなく、十分な検証実績・運用実績を有する成熟した技術の採用が重要である。この観点からも、広く普及した標準技術から構成できることは、本提案方式の社会実装上の利点である。

2. 関連研究

電子現金（electronic cash、e-cash）の研究は、Chaum によるブラインド署名に基づく方式の提案から始まった [2]。この研究以降、匿名性や連結不可能性等の追加の安全性を担保する方法や、オフライン取引を実現する場合の二重使用対策、ブロックチェーン技術を使用した非中央集権的なモデルにおける決済方式の提案など、様々な研究が行われている [2], [3], [4], [5]。

本章では、様々なアプローチによる電子決済手段に関する既存研究を (1) トークン型/アカウント型、(2) 中央集権型/非中央集権型の 2 軸で整理する。

2.1 中央集権・トークン型

中央集権・トークン型のモデルでは、金融機関等の発行主体がコイン（トークン）を発行し、利用者が支払時にトークンを移転することで価値移転が行われる。Chaum による最初期の検討 [2] 以降、匿名性を高める研究や、トークンの再利用を防止するための手法の提案などが行われている [6], [7]。さらに、実用上のボトルネックとなる通信量や、計算量等を削減する方式の提案もされている [8]。

トークン型の方式は Chaum らが提案した方式にとどまらず、CBDC への適用可能性も検討されている。例えば、

© 2026 Information Processing Society of Japan

奥田らは、公開鍵証明書に基づく仮名性の担保と不正検知を可能とする金額固定型かつオフライン転々流通可能なトークン方式を提案している [3]。また、匿名性に関しては通貨署名に用いる公開鍵に基づく仮名性を提供することを提案しており、その安全性評価や実用性検証として、形式検証やマルチエージェントシミュレーションを実施している [9], [10]。奥田らの方式はトークン金額が固定であり、標準化された電子署名方式から構成可能である[*1]。また、トークンの不正利用を防止するためにセキュアエレメント（SE）を利用することや、より強い匿名性を満たすためにユーザに配布する鍵の情報を取引ごとに更新している。しかし、セキュアエレメントの具体的な利用方法などについては言及されておらず、鍵を頻繁に更新することによる実運用上のコストが高くなることについては奥田ら自身で言及しており、匿名性とのトレードオフが存在している。

Androulaki らは、SE を前提としてオフライン転々流通とプライバシを両立する CBDC プロトコルを提案している [12]。この方式では、SE によりトークンが一度しか利用できないことを強制し、支払・還収時にゼロ知識証明等を用いることで匿名性等のプライバシを担保していることに加え、不正が生じた場合に限り所定の主体が追跡に必要な情報を復元できる仕組みをトークンに埋め込むことをしている。これら複数の安全性を満たすような構成となっているものの、構成に使用される暗号技術は匿名クレデンシャルを含む高機能暗号であり、標準化技術のみを利用した構成については言及されていない。

これら関連研究で提案されている方式の特徴として、奥田らや Androulaki らの方式はいずれもトークン金額が固定となっていることが挙げられる。トークン金額が固定である場合、トークンの支払いによってトークンが分割されないため、トークンの流通履歴を把握しやすく、不正検知が比較的容易であるという利点がある。しかし、固定金額のトークンを取り扱う場合、支払い者が十分な金額のトークンを保持していたとしても、トークンの支払いが成立しない可能性がある。例えば、トークンの送金をする際、着金者側から釣銭支払いが必要なケースを考える。この時、着金者側で釣銭として必要な金額分のトークンを所持していない場合、そのトークン送金は実施できない。また、トークンの金額が固定である場合、ユーザ間で送金を複数回繰り返していくと、ユーザが所持するトークンの枚数が増えていく。トークンはスマートフォンのセキュアエレメント等の安全な領域に格納して利用するような運用が考えられるが、こうした領域の容量には制約があるため、ユーザが管理するトークン枚数は少ないほうが望ましい。

[*1] 最小金額単位のトークンを複数組み合わせることで、任意の金額の送金を可能とする方式も検討されている [11]。しかし、これは固定額のトークンの組合せによって送金額を表現する方式であり、本稿で扱うトークン自体の金額を可変とする方式とは異なる。

2.2 中央集権・アカウント型

中央集権・アカウント型は、残高が中央台帳により管理され、支払は残高更新として表現される [13], [14]。Gross らはゼロ知識証明を用いて取引の詳細を第三者に開示せずに規制上の制約を満たす方式を提案している [4]。こうしたアカウント型の方式は残高の整合を保ちやすく、二重支払い耐性を持つ一方、台帳運営主体が取引関係を観測しうる点が本質的課題である。このため、完全な匿名を目標とするよりも、仲介機関・監督当局・中央銀行間での情報分散や、部分的な情報の開示、規制準拠を担保するゼロ知識制約の導入が議論されている [4], [14]。

2.3 非中央集権・トークン型

非中央集権・トークン型の方式として UTXO 型暗号資産が該当する。Bitcoin は P2P ネットワークと Proof-of-Work により二重支払問題を解決する枠組みを提示したが、取引履歴が公開されることから、匿名性は主として仮名性に留まり、グラフ解析等により追跡可能性が生じうる。この課題に対し、分散台帳上でトークンの正当性は検証可能でありつつ、送受信者や金額を秘匿する方向の研究が進められている。例えば、Zerocash（Zcash）は zk-SNARK に基づき送受信者・金額等を秘匿したまま検証を可能とする構成を与えている [15]。また Monero では、リング署名とコミットメントを組み合わせ、送受信者と金額の秘匿を図る方式が採用されている [16]。加えて、Mimblewimble は Confidential Transactions 等を基礎にしつつ取引履歴を圧縮を志向する設計なども研究されている [17]。

UTXO 型の方式は、可変額の取引が可能であり、一度の送金で支払用と釣銭用のアドレスが生成される点が我々の提案方式と類似している。しかし、中央主体を置かずに二重支払耐性を確保できる一方、公開台帳ゆえのメタデータ漏洩や、強い匿名性を担保するための計算や通信のオーバーヘッドが生じるといった課題がある他、法規制への対応など実運用上の課題も存在する。

2.4 非中央集権・アカウント型

非中央集権・アカウント型の方式は Ethereum に代表されるように、状態としての口座残高を分散合意で更新する方式である [18], [19]。このモデルはスマートコントラクトと親和的だが、残高や送受信関係が公開されるため、支払時のプライバシ機構が必要となる。これに対し Zether は、アカウント型プラットフォーム上で残高を暗号化し、ゼロ知識証明により残高が非負であることや金額が保存されていることを公開検証可能にする方式を提案している [5]。

3. 提案方式におけるモデル

提案方式が前提とするモデルを図 1 に示す。本モデルは、ユーザ、金融機関、認証局によって構成される。ユー

© 2026 Information Processing Society of Japan

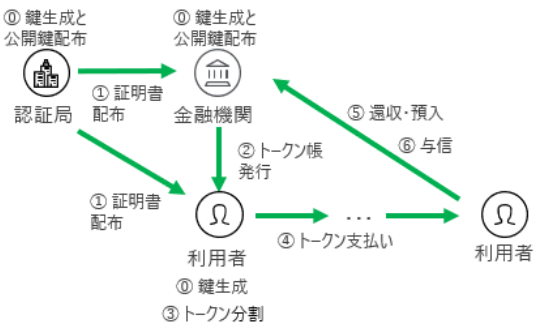


図 1 提案する電子決済手段のモデル

ザや金融機関は認証局から発行された公開鍵証明書とそれに紐づく秘密鍵の組を保持しており、金融機関と認証局の公開鍵証明書は事前に全てのユーザに公開されていると仮定する。また、各エンティティ間で通信する際は、まず通信相手の電子証明書失効情報確認と証明書ベースで相互認証するものと仮定する。なお、オフライン環境下では電子証明書失効情報確認および相互認証は実施できない。したがって、オフライン環境下でトークンの送金・着金する場合は、近接通信により相互認証するものとし、電子証明書の失効情報確認はオンライン復帰時に実施するものとする。

本モデルにおけるトークンは、以下のように発行・利用されるものとする：

トークン発行: まず、ユーザはトークンの発行依頼を金融機関に送る。次に、金融機関はユーザからの依頼に基づいてトークンを発行し、ユーザに送る。

トークンの送金: 送金者と着金者に当たるユーザ間でトークンの処理をする。送金者は自身が所持するトークンから支払/釣銭用トークンを生成し、支払用トークンを着金者に送り、釣銭用トークンは送金者が保持する。

トークンの還収: ユーザが所持するトークンを金融機関に送る。金融機関は受け取ったトークンの所有者がユーザであるかどうかを確認し、そのトークンおよび、当該トークン内に含まれる過去トークンに付与された署名をすべて検証することでトークンの真正性を確認し、還収を実施する。その後、金融機関は受け取ったトークンと、金融機関が過去に還収した複数のトークン情報を利用して不正利用の有無を検証し、不正利用を検知した際は不正者の特定をする。

3.1 安全性モデル

本モデルでは、認証局および金融機関をセミオネストと仮定する。一方で、ユーザは悪意を持つ可能性があり、プロトコルの仕様から逸脱して振る舞うと仮定する。例えば、あるトークン t から複数の支払いノードを生成し、異なる相手に送金する二重支払いや、トークン情報の改ざん、偽造などを試みると考えられる。

上記の仮定の下、提案する電子決済方式では下記の安全性について検討する：

正当性 各エンティティがプロトコル通りに発行・送金・還収を行う限り、還収時に正当なトークンとして受理される。

偽造耐性（発行・送金の真正性） 攻撃者が金融機関の秘密鍵またはトークンの正当な所有者の秘密鍵を保持しない限り、検証に通過するトークンを生成できない。

匿名性 トークンの内容から過去の取引に関わったユーザの身元を特定することができない。

金額保存 送金により生成される支払/釣銭用トークンの合計金額が送金前のトークン金額と等しくない場合、還収時に検知される。

送金先違反検知 プロトコルに従ってトークンを送金する場合、支払用トークンは送金者以外のユーザ宛となり、釣銭用トークンのあて先は送金者自身となる。プロトコルの仕様に従わずに正規の宛先以外の支払/釣銭用トークンを生成した場合、還収時に検知される。

二重支払い検知 攻撃者が同一の親トークン t から複数の支払い分岐を生成しても、金融機関は還収時の照合により二重支払いが検知される。

なお、上記以外に通信の秘匿性、認証性、強匿名性（結合不可能性）、免責性、ロンダリング耐性などの安全性が奥田らによって提案されている [3]。本研究では、通信はエンティティ間の相互認証とセキュアチャネルの利用を仮定し、上記の秘匿性および認証性の議論を対象外としている。また、後述する提案方式はエンティティ間の相互認証を前提する都合、モデルとして強匿名性を満たさないため、トークンから過去取引に関与したユーザの身元特定ができないことを保証する弱い匿名性を安全性要件として採用している。加えて、提案方式ではトークンの二重支払い検知設計を優先しており、免責性、ロンダリング耐性等の安全性検証は今後の課題としている。

4. 提案方式の準備

4.1 記法

集合 y に対し、$x \xleftarrow{\$} y$ は集合 y からランダムに要素を取り出し変数 x へ代入する処理を表す。また、$H : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^\kappa$ を暗号学的ハッシュ関数とする。

4.2 電子署名

メッセージ空間が $\mathcal{M}$ である電子署名方式 $\Sigma = (\mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Ver})$ は、以下の三つ組みの確率的多項式時間アルゴリズムによって定義される:

- $(pk, sk) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(1^\lambda)$: 鍵生成アルゴリズム KeyGen はセキュリティパラメータ 1^λ を入力としてとり、検証鍵と署名鍵の組 (pk, sk) を出力する確率的多項式時間アルゴリズムである。
- $\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(sk, m)$: 署名アルゴリズム Sign は署名鍵

© 2026 Information Processing Society of Japan

sk とメッセージ $m \in \mathcal{M}$ を入力として受け取り、署名 σ を生成する確率的多項式時間アルゴリズムである。

- $0/1 \leftarrow \mathsf{Ver}(pk, m, \sigma)$：署名検証アルゴリズム Ver は検証鍵 pk とメッセージ $m \in \mathcal{M}$、署名 σ を入力として受け取り、署名の受理時には 1 を、拒否の場合は 0 を出力する確率的多項式時間アルゴリズムである。

4.2.1 正当性

電子署名方式 Σ に対して以下の正当性が成り立つことを要求する：任意の $\lambda \in \mathbb{N}$、任意のメッセージ $m \in \mathcal{M}$ に対して $\Pr[(pk, sk) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(1^\lambda) : \mathsf{Ver}(pk, m, \mathsf{Sign}(sk, m)) = 1] = 1$ が成り立つ。

4.2.2 EUF-CMA 安全性

任意の多項式時間アルゴリズム $\mathcal{A}$ に対し、以下が成立する場合、電子署名方式 Σ は EUF-CMA 安全であるという：$\Pr[(pk, sk) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(1^\lambda); (m, \sigma) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}(sk,\cdot)}(pk) : \mathsf{Ver}(pk, m, \sigma) = 1 \wedge m \notin S] < negl.$ ここで $\mathcal{O}(sk, \cdot)$ は署名オラクルを表し、$\mathcal{A}$ は適応的に m に対する署名を取得することができる。また、S は $\mathcal{A}$ が署名オラクルに問い合わせたメッセージ集合である。

なお、本稿で使用する電子署名方式 Σ は、正当性と EUF-CMA 安全性を満たすと仮定する。

4.3 公開鍵基盤

認証局（Certification Authority; CA）は、あるエンティティの公開鍵 pk と識別子 ID を結び付ける X.509 電子証明書 $\mathsf{Cert}(pk)$ を発行する。検証者は CA の公開鍵により証明書の正当性を検証でき、証明書の失効は CRL または OCSP 等の標準的手段により確認できるとする。本稿では、各エンティティは自身の秘密鍵 sk を安全に保持し、通信相手の証明書検証と失効確認を行った上で相互認証を実施できる（あるいは少なくとも、取引成立時点で相手の証明書が有効であることを確認できる）と仮定する。

4.4 トークン

トークンは、署名付きトークンノードの集合として表現され、送金（支払／釣銭）によって生成されるトークンには過去の取引履歴が蓄積される構成をとる。トークン t を次のタプルで定義する：

$$t = (v, pk_{own}, N, prev, st, \sigma)$$

各要素は以下のように定義する:

- v：当該トークンが表す金額（可変額）
- pk_{own}：当該トークン所有者の公開鍵
- N：当該トークンが生成される際に使用された乱数
- $prev$：当該トークンの親トークン情報（当該トークンによる過去の取引履歴情報が格納される。金融機関から発行されたばかりの初期トークンは親トークンを持たないため、初期トークンの $prev$ にはトークンシリアル番号や発行金融機関名といったトークン発行時の初期情報が格納される）
- $st \in \{\mathsf{INIT}, \mathsf{PAY}, \mathsf{CHG}\}$：トークン状態フラグ（発行／支払／釣銭）
- σ：当該トークンに付与されている署名値

単純のため、以降ではトークンが発行されてから還収されるまでの間にそのトークンが転々流通した回数 k を用いて、トークンを t_k と表記する。また、あるトークン t_k の $prev$ にトークン t'_k の情報が格納されている場合、t_k は t'_k の子トークン、t'_k は t_k の親トークンと表記する。

Algorithm 1 IssueToken

Input: issuer secret key sk_B, amount $v > 0$, user public key pk_U, user-generated nonce N
Output: initial token t_0

1: $st_0 \leftarrow \mathsf{INIT}$
2: $\mathsf{sid} \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\kappa$
3: $\mathsf{prev}_0 \leftarrow (\mathsf{sid}, \mathsf{IssuerName}, pk_B)$
4: $\sigma_0 \leftarrow \mathsf{Sign}(sk_B, (v, pk_U, N, \mathsf{prev}_0, st_0))$
5: **return** $t_0 := (v, pk_U, N, \mathsf{prev}_0, st_0, \sigma_0)$

5. 提案方式

本章では、提案する電子決済方式におけるトークンの発行、送金、検証、還収、安全性について説明する。

5.1 トークン発行

トークン発行は、$(pk_U, sk_U, Cert(pk_U))$ を所持するユーザ U と $(pk_B, sk_B, Cert(pk_B))$ を所持する金融機関 B の対話によって実行される。まず、ユーザ U は乱数 N を生成し、発行したいトークン金額 v の情報とともに金融機関に送る。この乱数はリプレイ攻撃を防ぐために使用される。N と金額 v を受け取った金融機関 B は、自身が所持する秘密鍵とこの N、金額 v からトークンを生成し、ユーザに送る。Algorithm 1 に N, v, pk_U を受け取った B がトークンを発行する際の処理を記述する。

5.2 トークン送金

トークン送金は、送金者 $(pk_S, sk_S, Cert(pk_S), t_k)$ を所持するユーザ S と $(pk_R, sk_R, Cert(pk_R))$ を所持するユーザ R 着金者 R の対話によって実行される。まず、着金者 R はトークン生成に用いられる乱数 N_R を生成し、送金者に送る。この乱数はリプレイ攻撃を防ぐ用途と、取引によって生成される送金用/釣銭用トークンが同じセッションで生成されたことを担保するために使用される。N_R を受け取った送金者 S は、自身が所持するトークン t_k と秘密鍵 sk_S, N_R から支払用トークンと釣銭用トークンを生成する。Algorithm 2 に N_R を受け取った S が支払用・釣銭用トークンを生成する際の処理を記述する。

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 2 TransferToken

Input: sender public/secret keys (pk_S, sk_S), token $t_k = (v_k, pk_{U_k}, N_k, \mathsf{prev}_k, st_k, \sigma_k)$, amount $v > 0$, receiver public key pk_R, receiver generated nonce N_R

Output: $(t^{pay}_{k+1}, t^{chg}_{k+1})$ where $t^{chg}_{k+1} = \perp$ if change is zero

1: **if** $v > v_k$ **then**
2: **return** $(t^{pay}_{k+1}, t^{chg}_{k+1}) := (\perp, \perp)$
3: **end if**
4: $\mathsf{prev}_{k+1} \leftarrow t_k$
5: $v_c \leftarrow v_k - v$
6: $st^{pay}_{k+1} \leftarrow \mathsf{PAY}$, $st^{chg}_{k+1} \leftarrow \mathsf{CHG}$
7: $\sigma^{pay}_{k+1} \leftarrow \mathsf{Sign}(sk_S, (v, pk_R, N_R, \mathsf{prev}_{k+1}, st^{pay}_{k+1}))$
8: $t^{pay}_{k+1} \leftarrow (v, pk_R, N_R, \mathsf{prev}_{k+1}, st^{pay}_{k+1}, \sigma^{pay}_{k+1})$
9: **if** $v_c = 0$ **then**
10: $t^{chg}_{k+1} \leftarrow \perp$
11: **else**
12: $\sigma^{chg}_{k+1} \leftarrow \mathsf{Sign}(sk_S, (v_c, pk_S, N_R, \mathsf{prev}_{k+1}, st^{chg}_{k+1}))$
13: $t^{chg}_{k+1} \leftarrow (v_c, pk_S, N_R, \mathsf{prev}_{k+1}, st^{chg}_{k+1}, \sigma^{chg}_{k+1})$
14: **end if**
15: **return** $(t^{pay}_{k+1}, t^{chg}_{k+1})$

5.3 トークン検証

トークンを受けとったエンティティは、トークンに付与されている署名値と、トークン内に含まれる過去のトークン情報の署名値検証をすることによってトークン全体を検証する。また、トークンの取引履歴を確認し、トークン金額を超える取引がないこともトークン検証プロセスで確認をする。Algorithm 3 にトークン検証処理を記述する。

Algorithm 3 VerifyToken

Input: token $t_k = (v_k, pk_{U_k}, N_k, \mathsf{prev}_k, st_k, \sigma_k)$

Output: 1 iff valid

1: $i \leftarrow k$
2: **while** $i > 0$ **do**
3: Parse t_i as $(v_i, pk_{U_i}, N_i, \mathsf{prev}_i, st_i, \sigma_i)$
4: $t_{i-1} \leftarrow \mathsf{prev}_i$
5: Parse t_{i-1} as $(v_{i-1}, pk_{U_{i-1}}, N_{i-1}, \mathsf{prev}_{i-1}, st_{i-1}, \sigma_{i-1})$
6: **if** $v_i > v_{i-1}$ **then**
7: **return** 0
8: **end if**
9: **if** $\mathsf{Ver}(pk_{U_{i-1}}, (v_i, pk_{U_i}, N_i, \mathsf{prev}_i, st_i), \sigma_i) = 0$ **then**
10: **return** 0
11: **end if**
12: **if** $pk_{i-1} = pk_i \wedge st_i = \mathsf{PAY}$ **then**
13: **return** 0
14: **else if** $pk_{i-1} \neq pk_i \wedge st_i = \mathsf{CHG}$ **then**
15: **return** 0
16: **else if** $st_i = \mathsf{INIT}$ **then**
17: **return** 0
18: **end if**
19: $i \leftarrow i - 1$
20: **end while**
21: Parse t_0 as $(v_0, pk_{U_0}, N_0, \mathsf{prev}_0, st_0, \sigma_0)$
22: Parse prev_0 as $(\mathsf{sid}, \mathsf{IssuerName}, pk_B)$
23: **if** $\mathsf{Ver}(pk_B, (v_0, pk_{U_0}, N_0, \mathsf{prev}_0, st_0), \sigma_0) = 0$ **then**
24: **return** 0
25: **else if** $st_i \neq \mathsf{INIT}$ **then**
26: **return** 0
27: **end if**
28: **return** 1

5.4 トークン還収

トークン還収は、金融機関 B がユーザとの相互認証、トークン検証、および不正検知の三つの処理を順に実施する。ここで、B はトークンをユーザから受け取る際、ユーザが金融機関に対してトークン全額の支払い処理を実施するものとする。

まず、B は還収要求を送信したユーザと相互認証し、認証されたユーザの公開鍵と、受け取ったトークンに保有者情報として含まれる公開鍵とが一致することを確認する。次に、Algorithm 3 のトークン検証処理を実行し、トークン還収通知をユーザに対して送る。その後、受け取ったトークンと B が保持している還収済みトークンの DB を照合することにより、トークンの二重支払いを含む不正を検知する。ここで、各シリアル番号 s ごとに、トークン t のハッシュ値をキーとする DB $D_s[h(t)] = (val, own, sgn, stt, par, chl, rd)$ を管理するものとし、各要素は下記を表す:

- val：t が表す金額
- own：t の所有者公開鍵
- sgn：t に署名したユーザの公開鍵
- stt：t のトークン状態フラグ
- par：t の親トークンのハッシュ値
- **chl**：t の各子トークンのハッシュ値の集合
- rd：t が還収済かどうかを示すフラグ

D_s には、実際に還収されたトークンだけでなく、その取引履歴に含まれる全ての親トークンも登録される。実際に還収されたトークンについては $rd = 1$ とし、取引履歴として確認されたのみで還収されていない祖先トークンについては $rd = 0$ とする。また、不正を検知した際は、不正者の公開鍵集合 $\mathcal{S}$ を出力することで不正者を特定する。実運用では、ここで得られた不正者の公開鍵の情報をもとに、認証局や警察などの公的機関と連携の上で、不正者の詳細な特定をすることが考えられる。

Algorithm 4 に不正検知処理を記述する。

Algorithm 4 の処理概要:

- 3〜7 行目では、還収対象トークン t_k が DB に登録されているかを確認する。$H(t_k) \in D_s$ の場合、t_k は以前の還収処理においてすでに確認されている。このとき、$rd = 1$ であれば同一トークンの再還収に該当し、$rd = 0$ であれば、過去に子トークンの生成に使用されたトークン自体を還収しようとしていることになる。いずれの場合も、t_k を送付してきたユーザの公開鍵

© 2026 Information Processing Society of Japan

pk_{k-1} を S に追加し、t_k の還収済みフラグを 1 に設定する。一方、$H(t_k) \notin D_s$ の場合は、t_k の金額、所有者、署名者、状態、親トークン、子トークン集合、および還収済みフラグを DB に登録する。

- 8〜10 行目では、t_k を最初の子トークンとして設定し、t_k の親トークンから初期トークンまで取引履歴を遡る処理を開始する。変数 tmp は現在検査しているトークンを表す。
- 11〜18 行目では、現在検査しているトークンが初期トークンである場合の処理を行う。初期トークンに到達した場合は $j = 0$ とし、現在の反復を完了した後に履歴走査を終了する。初期トークンが DB に存在しない場合は、発行者公開鍵を署名者として初期トークンを登録する。すでに存在する場合は、今回確認された子トークンを子トークン集合に追加する。
- 19〜27 行目では、現在検査しているトークンが初期トークン以外である場合の処理を行う。当該トークンが DB に存在しない場合は、新たなトークンとして登録する。一方、当該トークンがすでに還収済み、すなわち $rd = 1$ である場合は、還収済みトークンから新たな子トークンが生成されているため、当該トークンの所有者公開鍵を S に追加する。その後、今回確認された子トークンを子トークン集合に追加する。
- 28〜29 行目では、ある親トークンから生成された子トークンが 3 個以上か確認し、二重支払いの有無を検知する。子トークンが 3 個以上の場合は不正と判定し、親トークンの所有者公開鍵を S に追加する。
- 30〜36 行目では、親トークンに二つの子トークンが存在する場合の整合性を確認する。二つの子トークンの状態が同一である場合、支払用トークンまたは釣銭用トークンが複数生成されているため、不正と判定する。また、二つの子トークンの金額の合計が親トークンの金額と一致しない場合も不正と判定する。
- 37〜45 行目では、親トークンに子トークンが一つのみの場合の整合性を確認する。子トークンが支払用トークンだが親トークンと所有者公開鍵が同一である場合、または子トークンが釣銭用トークンだが親トークンと所有者公開鍵が異なる場合は不正と判定する。また、子トークンの金額が親トークンの金額を超えている場合も不正と判定する。
- 47〜48 行目では、検査トークンを次の反復における子トークンとして設定し、一つ前の親トークンへ移動する。これを初期トークンに到達するまで繰り返す。
- 49 行目で不正の疑いがある公開鍵集合 S を出力する。

5.5 提案方式の安全性

提案方式の安全性は、以下のように整理できる。まず、方式の正当性は、その構成要素である電子署名方式の正当性に基づいて成立する。また、トークンの偽造耐性は、当該電子署名方式の EUF-CMA 安全性により担保される。匿名性については、公開鍵証明書をエンティティ間の相互認証にのみ使用し、トークンには利用者の身元情報と直接結び付く証明書ではなく、公開鍵の値のみを記録する構成によって実現される。さらに、二重支払いをはじめとする不正行為は、Algorithm 4 により検知可能である。

5.6 オフライン転々流通における不正リスクとその対策

トークン型の電子決済方式は、一般的にトークンの還収時点で当該トークンの正当性や二重支払い等の不正を検知することを基本原理としている。したがって、取引当事者の両者がオフラインの環境では、トークンが連鎖的に第三者へ移転される転々流通において、システムがリアルタイムに還収状態を参照できないため、トークンが同時に複製・移転されたとしても、その場で二重支払いを検知することは困難である。よって、オフライン転々流通を実現する設計では、二重支払いの完全防止ではなく、不正の抑制や被害を最小化することが現実的なアプローチである。これには、運用・技術の両面からオフライン転々流通におけるリスクを制御する必要がある。その基本的な対策は、流通許容範囲をポリシーとして事前定義することである。例えば、オフライン転々流通できる送金額や転々流通回数に上限を設けるポリシーが考えられる。これにより、二重支払いが起こり得る期間・回数・金額を定量的に制限することが可能となり、仮に不正が発生しても被害額を低減できる。さらに、オンライン復帰後は原則としてトークンを速やかに還収させる構成にし、不正検知までの時間を短縮し、不正の連鎖的拡大を抑止できる。このような技術・運用により、オフライン転々流通を例外的もしくは限定的に実現することが可能になる。すなわち、平常時の決済はオンラインを基本とし、災害・通信障害・特定環境等の非常時の決済は限定的にオフライン転々流通とする運用により、不正やそれによる被害を最小限に抑えることができる。

上記のようなポリシー制御の実現には、大きく二つの設計がある。第一に、トークンをプログラマブルな形式とし、トークン自体に利用条件を埋め込む設計である。第二に、送金用アプリを通じてトークン移転を制御する形式とし、アプリが金額や取引回数の上限を検証、条件を満たす場合のみ移転操作を許可する設計である。

また、オフライン環境では端末内の信頼境界が重要となる。トークンを SE 等の耐タンパ領域に格納し、移転処理を SE 内で完結させることで、アプリのバイパスやトークンの複製・改ざんを抑止できる。ただし、この種の対策は端末が十分に保護されている前提であり、完全な解決策ではない。攻撃者が高度な物理攻撃やサプライチェーン攻撃をする可能性、端末間で不正に結託する攻撃など、様々な攻撃の可能性は残る。SE は重要な構成要素だが、それだ

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 4 DetectDoubleSpend

Input: token $t_k = (v_k, pk_k, N_k, \mathsf{prev}_k, st_k, \sigma_k)$ with serial number s and a DB D_s for managing redeemed token with serial number s

Output: suspect public-keys $\mathcal{S}$

$j \leftarrow 1, \mathbf{chld} \leftarrow \emptyset, tmp \leftarrow \mathsf{prev}_k, \mathcal{S} \leftarrow \emptyset$
parse prev_k as $(v_{k-1}, pk_{k-1}, N_{k-1}, \mathsf{prev}_{k-1}, st_{k-1}, \sigma_{k-1})$
if $H(t_k) \in D_s$ **then**
  $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{pk_{k-1}\}$, $D_s[H(t_k)].rd \leftarrow 1$
else
  $D_s[H(t_k)] \leftarrow (v_k, pk_k, pk_{k-1}, st_k, H(\mathsf{prev}_k), \mathbf{chld}, 1)$
end if
$\mathbf{chld} \leftarrow \{H(t_k)\}$
while $j = 1$ **do**
  Parse tmp as $(v_{tmp}, pk_{tmp}, N_{tmp}, \mathsf{prev}_{tmp}, st_{tmp}, \sigma_{tmp})$
  if $st_{tmp} = \mathsf{INIT}$ **then**
    $j \leftarrow 0$
    if $H(tmp) \notin D_s$ **then**
      parse prev_{tmp} as $(\mathsf{sid}, \mathsf{IssuerName}, pk_B)$
      $D_s[H(tmp)] \leftarrow (v_{tmp}, pk_{tmp}, pk_B, st_{tmp}, \emptyset, \mathbf{chld}, 0)$
    else
      $D_s[H(tmp)].\mathbf{chl} \leftarrow D_s[H(tmp)].\mathbf{chl} \cup \mathbf{chld}$
    end if
  else
    parse prev_{tmp} as $((v_{tmp'}, pk_{tmp'}, N_{tmp'}, \mathsf{prev}_{tmp'}, st_{tmp'}, \sigma_{tmp'}))$
    if $H(tmp) \notin D_s$ **then**
      $D_s[H(tmp)] \leftarrow (v_{tmp}, pk_{tmp}, pk_{tmp'}, st_{tmp}, H(\mathsf{prev}_{tmp}), \mathbf{chld}, 0)$
    else if $D_s[H(tmp)].rd = 1$ **then**
      $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
    end if
    $D_s[H(tmp)].\mathbf{chl} \leftarrow D_s[H(tmp)].\mathbf{chl} \cup \mathbf{chld}$
  end if
  if $|D_s[H(tmp)].\mathbf{chl}| > 2$ **then**
    $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
  else if $|D_s[H(tmp)].\mathbf{chl}| = 2$ **then**
    parse $D_s[H(tmp)].\mathbf{chl}$ as $\{cl, cr\}$
    if $D_s[cl].stt = D_s[cr].stt$ **then**
      $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
    else if $D_s[cl].val + D_s[cr].val \neq D_s[H(tmp)].val$ **then**
      $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
    end if
  else
    parse $D_s[H(tmp)].\mathbf{chl}$ as $\{c\}$
    if $D_s[c].stt = \mathsf{PAY} \wedge D_s[H(tmp)].own = D_s[c].own$ **then**
      $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
    else if $D_s[c].stt = \mathsf{CHG} \wedge D_s[H(tmp)].own \neq D_s[c].own$ **then**
      $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
    else if $D_s[c].val > D_s[H(tmp)].val$ **then**
      $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{D_s[H(tmp)].own\}$
    end if
  end if
  $\mathbf{chld} \leftarrow \{H(tmp)\}, tmp \leftarrow \mathsf{prev}_{tmp}$
end while
return $\mathcal{S}$

けに依存するのではなく、前述のポリシーによるトークンの移転制御、オンライン復帰後の迅速な還収、不正検知を含む設計と組み合わせることで、オフライン転々流通に伴う二重支払い等の不正リスクを実用上許容可能な水準へ押し上げることが現実的な解決策になりうる。

6. おわりに

本稿では、オフライン転々流通および可変額送金可能なトークン型電子決済方式を提案した。一般的にオフライン転々流通では、取引時にオンライン照会による二重支払い等の不正検知ができないため、本方式は、実運用における不正対策として、転々流通金額や回数等、オフライン転々流通の許容範囲を定義するポリシーを備える。加えて、トークン還収時に得られる情報を用いた不正検知アルゴリズムも提案した。今後の課題として、形式検証などを用いて厳密に提案方式の安全性を評価することが挙げられる。

参考文献

[1] Atlantic Council: Central Bank Digital Currency Tracker, `https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/` (2026).
[2] Chaum, D.: Blind Signatures for Untraceable Payments, *Advances in Cryptology (CRYPTO'82)*, pp. 199–203 (1983).
[3] 荒川幸寛ほか: トークン型電子現金方式の Central Bank Digital Currency (CBDC) への適用可能性に関する初期検討, *SCIS* (2022).
[4] Groß, J. et al.: Designing a Central Bank Digital Currency with Support for Cash-like Privacy, `https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/66886/` (2021).
[5] Bünz, B. et al.: Zether: Towards Privacy in a Smart Contract World, *Financial Cryptography and Data Security*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12059, Springer, pp. 423–443 (2020).
[6] Chaum, D. et al.: Untraceable Electronic Cash, *Advances in Cryptology (CRYPTO'88)*, pp. 319–327 (1990).
[7] Okamoto, T. and Ohta, K.: Disposable Zero-Knowledge Authentications and Their Applications to Untraceable Electronic Cash, *Advances in Cryptology (CRYPTO'89)*, Vol. 435, pp. 481–496 (1990).
[8] Camenisch, J. et al.: Compact E-Cash, *EUROCRYPT*, pp. 302–321 (2005).
[9] 奥田哲矢ほか: トークン型電子現金方式の形式検証手法に関する初期検討, CSEC 研究会 (2022).
[10] 奥田哲矢ほか: トークン型電子現金方式の二重使用検知およびプライバシーに関する形式検証の考察, CSEC 研究会 (2023).
[11] 田村裕子, 阿部正幸, 奥田哲矢, 津川天祐, 宮澤俊之, 山村和輝, 赤羽喜治, 田口智貴, 平栗勇人, 増田博人, 山田健斗: 台帳を用いない決済方式に関する技術面からの一考察, IMES Discussion Paper Series 2024-J-19, 日本銀行金融研究所 (2024).
[12] Androulaki, E. et al.: Secure and Privacy-preserving CBDC Offline Payments using a Secure Element, *IACR Cryptology ePrint Archive* (2024).
[13] Auer, R. and Böhme, R.: The technology of retail central bank digital currency, *BIS Quarterly Review* (2020).
[14] Auer, R. and Böhme, R.: Central bank digital currency: the quest for minimally invasive technology, *BIS Working Papers*, No. 948 (2021).
[15] Ben-Sasson, E. et al.: Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin, *IEEE SP*, pp. 459–474 (2014).
[16] Noether, S. and Mackenzie, A.: Ring Confidential Transactions, *Ledger* (2016).
[17] Poelstra, A.: Mimblewimble, `https://scalingbitcoin.org/papers/mimblewimble.pdf` (2016).
[18] Buterin, V.: Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, `https://ethereum.org/content/whitepaper/whitepaper-pdf/Ethereum_Whitepaper_-_Buterin_2014.pdf` (2014).
[19] Wood, G.: Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger (Yellow Paper), `https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf` (2014).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.0.1　社会実装に向けたモデル

単一の金融機関がトークンの発行および還収を担う単純なモデルでは、その利用範囲が当該金融機関とその顧客の間に限定されやすく、社会に広く普及する決済手段へと発展させることは容易ではない。したがって、トークン型の電子決済手段の社会実装に当たっては、複数の異なる金融機関が参加できる枠組みを構築することが望ましい。

その一案として、図 A·1 に示されるような金融機関によるトークンの発行および還収を技術面から支援する仲介者モデルが考えられる。このモデルでは、仲介者が共通の技術基盤を整備し、参加金融機関に対してトークンの発行・還収に必要な機能を提供する。これにより、各金融機関が個別にシステムを開発する場合と比べて参入に伴う技術的・経済的負担が軽減され、複数の金融機関が参加しやすい環境を形成できる。また、金融機関を横断した相互運用性を確保することにより、単一の金融機関の顧客基盤に閉じない、汎用性の高い決済手段となることが期待される。

さらに、電子決済手段を社会実装する際には、銀行法、資金決済に関する法律その他の関係法令との整合性確保が不可欠である。もっとも、銀行業をはじめとする金融関連の免許・登録を新たに取得し、継続的に規制へ対応することは、一般の技術事業者にとって容易ではない。そこで、預金の受入れや資金移動などの規制対象となり得る金融行為は、必要な免許・登録と業務基盤を有する金融機関が担い、仲介者は暗号技術を含む電子的な技術基盤の開発・提供を担うという役割分担が有効であると考えられる。

このような役割分担により、金融機関は金融実務、顧客管理および法令遵守に関する知見を活用できる一方、仲介者は暗号技術やシステム運用などの専門性を生かして、複数の金融機関に共通の技術基盤を提供できる。さらに、仲介者が直接実施する金融行為の範囲を限定することで、その事業内容に応じて必要となる金融関連の免許・登録および規制対応の負担を抑えられる可能性がある。したがって、実社会実装を念頭に置いた際には、金融機関と技術事業者の双方の強みを組み合わせながら、制度的な実現可能性と技術的な拡張性を両立させる枠組みとなる仲介者モデルが望ましい可能性がある。

なお、本稿では、提案方式の基本的な性質を明確にするため、仲介者を置かず、単一の金融機関がトークンの発行および還収を担う単純化されたモデルを対象とする。このため、前述した仲介者モデルの具体的な構成、複数の金融機関が参加する場合の相互運用性、および各主体の法的・技術的な責任分担については、本稿の対象外とする。今後の課題として、本稿で提案する方式を仲介者が存在するモデルへ拡張し、その実現可能性や安全性、制度面での課題について検討することが挙げられる。

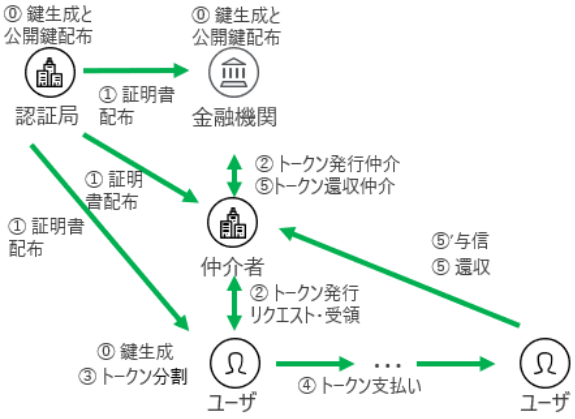


図 A·1　仲介者が存在する電子決済手段のモデル

© 2026 Information Processing Society of Japan